Método de los Elementos Finitos (MEF)
Finite Element Method (FEM)

GENERACIÓN DE MALLAS Y PRE/POS-PROCESAMIENTO CON GMSH

Henry R. Moncada

Universidad Nacional del Callao
Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía

10 de noviembre de 2026

Gmsh es un generador de mallas tridimensionales de elementos finitos de código abierto (*open source*, **sitio web**), que incorpora un motor CAD y un módulo de posprocesamiento.

Objetivo Principal

Proporcionar una herramienta de mallado rápida, ligera y fácil de utilizar, orientada a la parametrización y con capacidades flexibles de visualización.

- **Módulos principales (4):** Geometría, Mallado, Resolución y Posprocesamiento.
- **Formas de control e interacción:**
  - Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) y línea de comandos.
  - Scripts en lenguaje propio (archivos `.geo`).
  - API compatible con C++, C, Python, Julia y Fortran.
- **Recursos y documentación:**
  - Documentación y tutoriales disponibles en el manual de referencia.
  - Repositorio oficial con ejemplos prácticos y casos de prueba (*benchmarks*).

Descarga e Instalación de Gmsh

¿Qué es Gmsh?

Gmsh es un generador de mallas tridimensionales por elementos finitos de código abierto (**Sitio oficial**), distribuido bajo la licencia pública **GNU General Public License (GPL)**.

Descargas oficiales por SO:

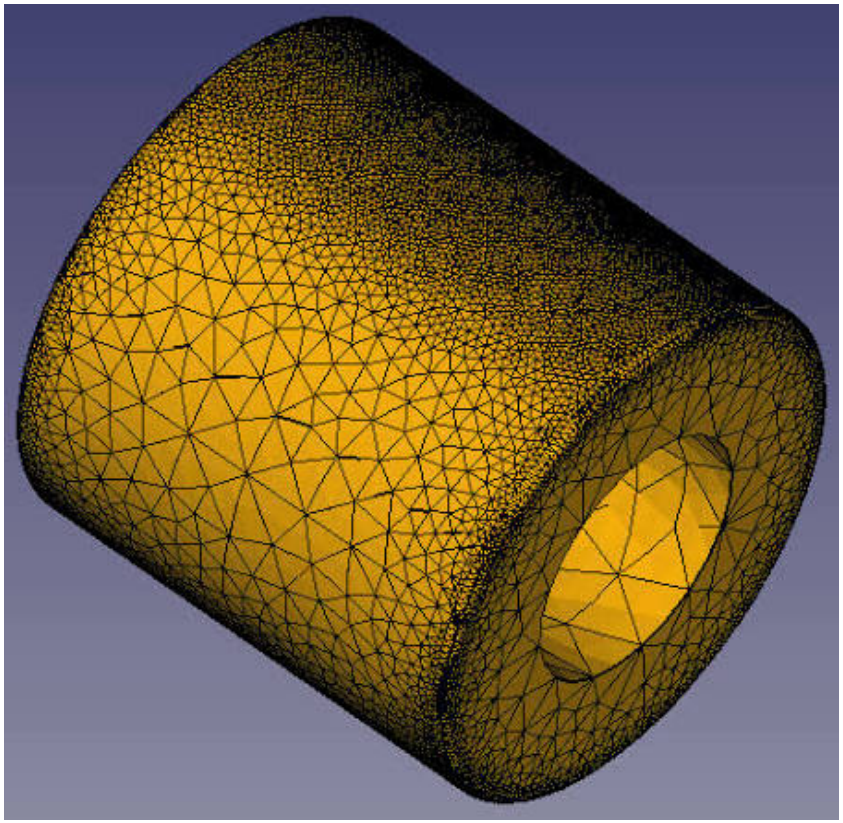
- sitio web Windows (64 bits)
- sitio web Linux (64 bits - SDK)
- sitio web macOS (Intel x86 / ARM)
- sitio web Versión en desarrollo (Linux Git)

Otras fuentes de código:

- Repositorio oficial en **GitLab**.

Instalación rápida mediante Python

```
1 pip install --upgrade gmsh
```



Interfaz gráfica de Gmsh.

Solución de Errores: Configuración de OpenGL

1. Desinstalación limpia de Gmsh
Si se instaló vía ***apt:***

```
# Remover el paquete principal
sudo apt remove gmsh

# Eliminar archivos de configuracion y dependencias
sudo apt purge gmsh
sudo apt autoremove
```

Si se instaló vía ***pip:***

```
pip uninstall gmsh
```

2. Diagnóstico de OpenGL

- **Gmsh utiliza OpenGL** para el renderizado 3D. Si el controlador carece de soporte o no puede asignar listas de visualización (*display lists*), la aplicación fallará.
- Verificar soporte en el sistema:

```
glxinfo | grep "OpenGL version"
```

3. Instalación de librerías de OpenGL
Actualizar repositorios e instalar paquetes de desarrollo:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y mesa-utils libgl1-mesa-dev libglu1-mesa-dev freeglut3-dev mesa-common-dev libglew-dev libglfw3-dev libglm-dev
```

Error común de Renderizado

`X Error of failed request: BadValue`

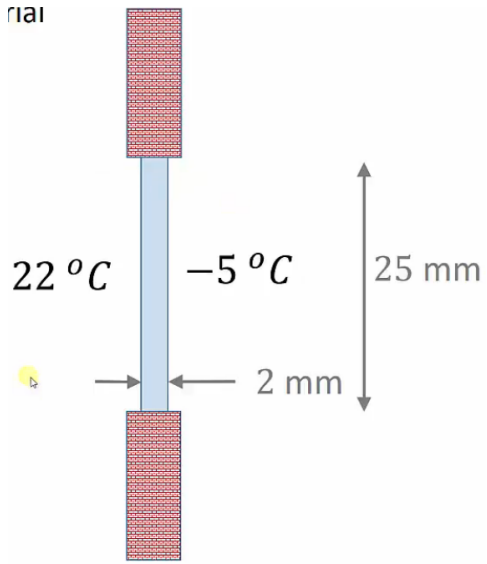
- **Solución simple:** En muchos casos, basta con un simple **reinicio del sistema o del servidor X** para corregir el conflicto de contexto de pantalla.
- **Controladores de video:** Se recomienda reinstalar o actualizar los controladores oficiales de la tarjeta gráfica (**NVIDIA** / **AMD** / **Intel**) para resolver el fallo `X_GLXCreateContext`.

Como usar GMSH-GUI

El procedimiento presentado en las siguientes diapositivas se elaboró tomando como referencia el siguiente **youtube video**.

Consideremos una geometría muy sencilla: una pared que contiene una ventana de vidrio. La ventana tiene un espesor de 2 mm y una altura de 25 mm. Para comenzar, estableceremos las siguientes condiciones de contorno térmicas:

- Exterior: temperatura de -5^oC (ambiente frío).
- Interior: temperatura de 22^oC (ambiente cálido).



El objetivo principal de este ejercicio es aprender a utilizar los programas Elmer FEM y Gmsh para realizar simulaciones mediante el método de los elementos finitos.
En particular, se busca:

- Resolver un problema sencillo de conducción de calor en estado estacionario (steady-state heat conduction).
- Resolver un problema sencillo de conducción de calor en régimen transitorio (transient heat conduction).

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \nabla^2 T, \qquad \alpha = \frac{k}{\rho c_p}$$

donde

- T: Temperatura $[K]$.
- t: Tiempo $[s]$.
- k: Conductividad térmica $[W/(m \cdot K)]$.
- ρ: Densidad $[kg/m^3]$.
- c_p: Calor específico a presión constante $[J/(kg \cdot K)]$.

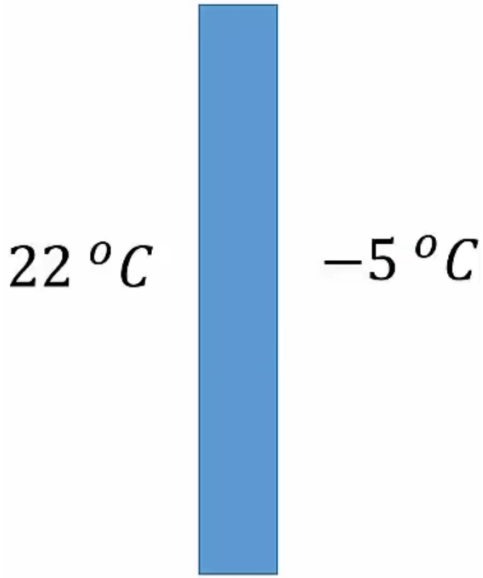
Problema Reducido

- Conducción de calor en estado estacionario (steady-state heat conduction)

$$\frac{\partial T}{\partial t} = 0$$

$$\alpha \nabla^2 T = 0$$

asuminos que la temperatuta el parte superior y inferios esta aisladas, no hay calor de traferecia



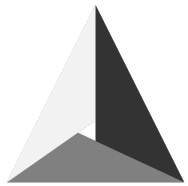
Como usar GMSH-GUI

- Abrir un terminal **(Ctrl+Alt+t)**
- Abriendo **gmsh GUI**, cualquiera de esta formas puede funcionar

```
(base) lola:GMSH$ gmsh
```

```
(base) lola:GMSH$ ./gmsh
```

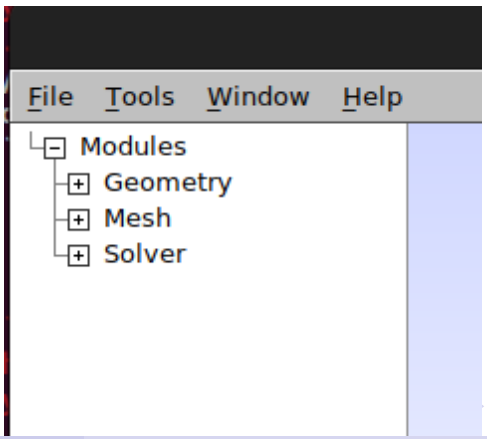
Note: Encontrar el icono y darle doble click





GMSH GUI

- Crear un archivo **example_3.geo**,
  - **File-New**.
  - **geo** es la extensión de los archivos GMSH

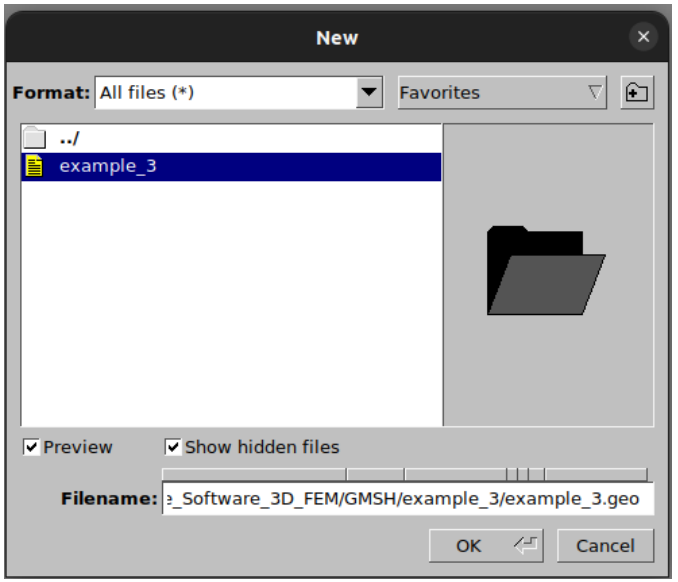


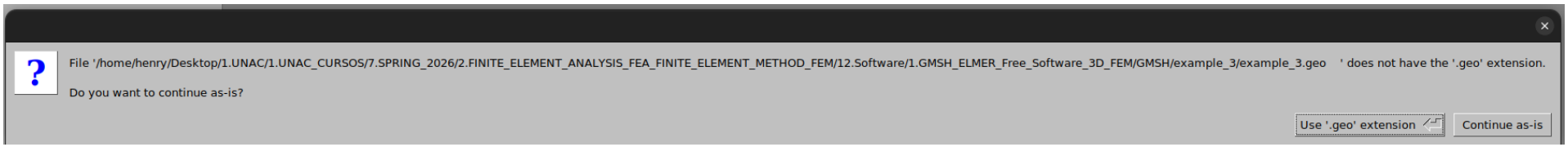
Como usar GMSH-GUI

- Crear un archivo **example_3.geo**
  - Ventana **New**: En la ventana, navegar hasta el directorio donde desea almacenar su archivo.
  - **Filename** : este es el path al directorio, escribe al final el nombre del archivo

```
1 _Software_3D_FEM/GMSH_3D_CAD/3.Examples/
        example_3.geo
2
```

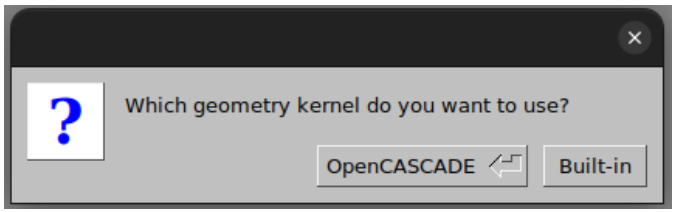
  - Si no escribes la extesión **geo**, GMSH-GUI te preguntara por la extensión **geo**.





- Que geometria de kernel vamos a usar, **OpenCASCADE ó Built-in**.

```
1   Built-in
2
```

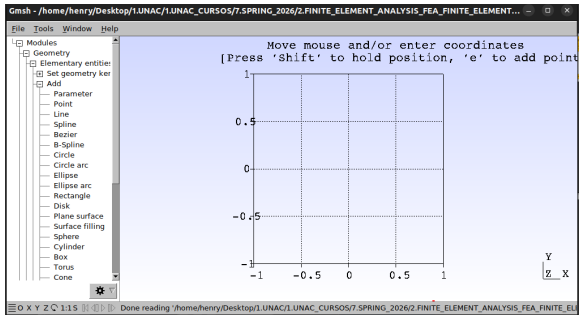


Como usar GMSH-GUI

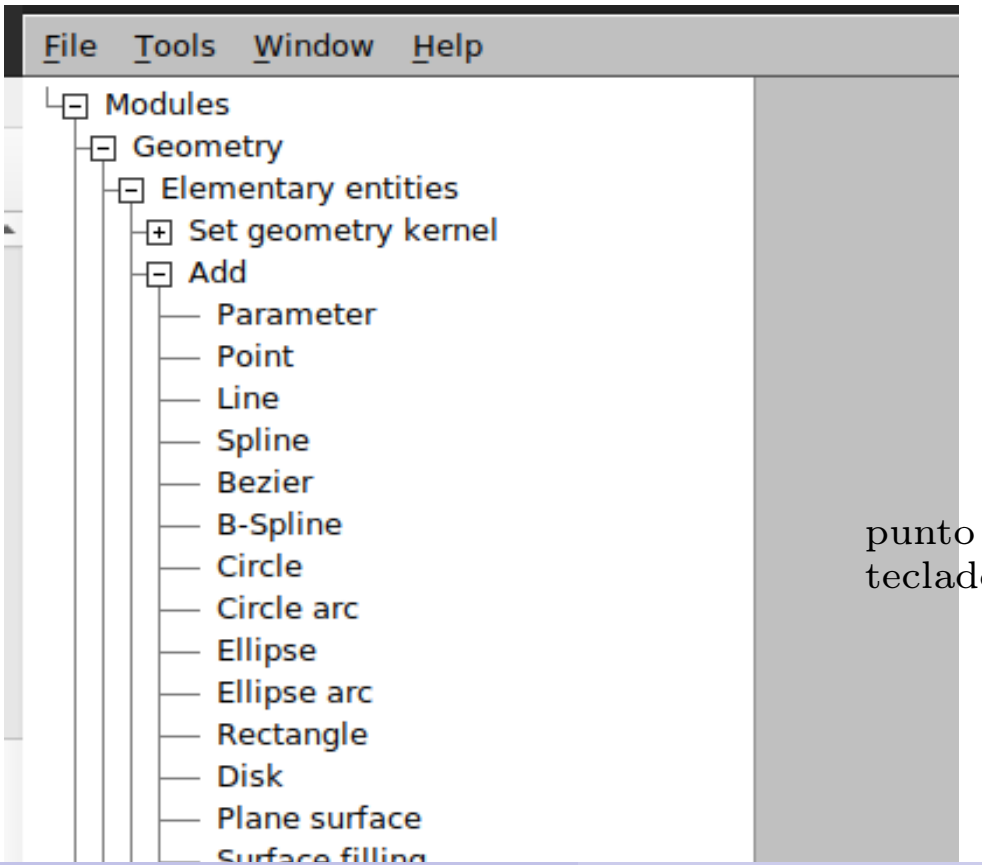
Siguiendo las instrucciones descritas en el siguente video: **Heat Conduction Tutorial Using Elmer, Gmsh and Paraview Part 01** (youtube video)

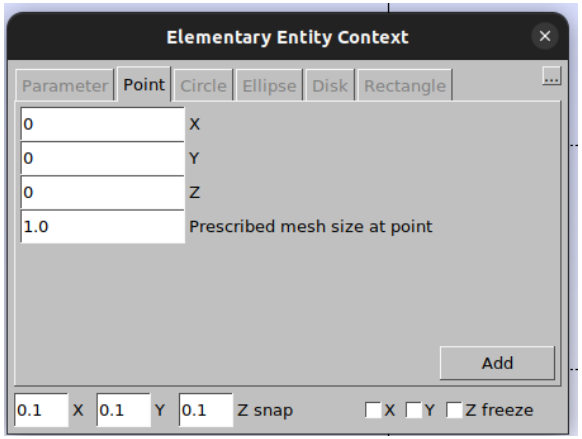
- En la izquierda encontrar **Point**

```
Modules/Geometry/Elementary entities/Add
      /Point
```

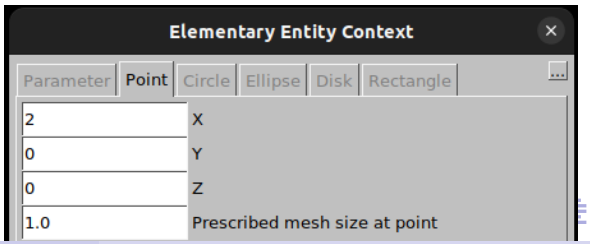


punto 1 es (0,0,0,1.0), click add





punto 2 es (2,0,0,1.0), click add,finalize con click q en teclado



Como usar GMSH-GUI

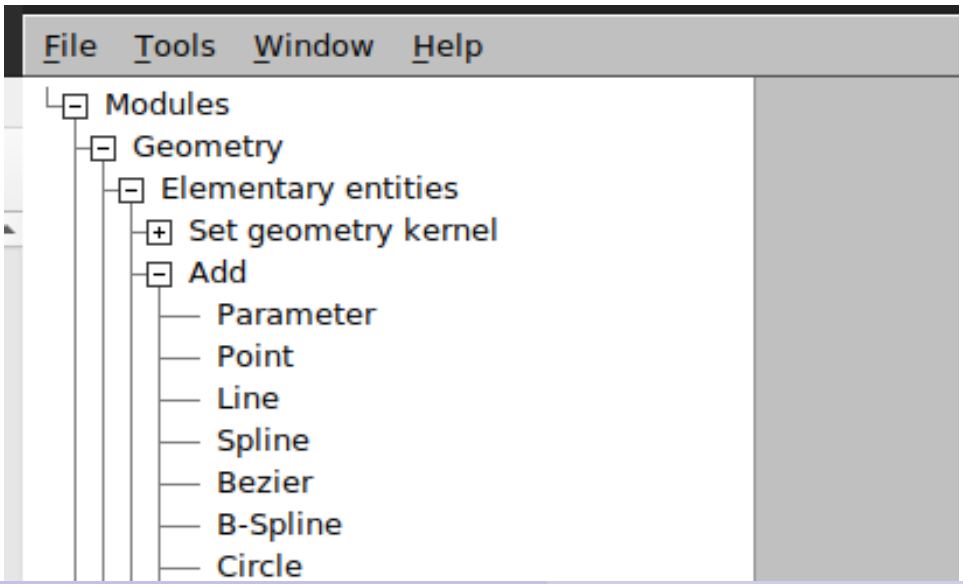
Usando un editor habra el archivo `example_3.geo`

example_3.geo

```
1 // Gmsh project created on Thu Nov  5 15:01:08 2026
2 //+
3 Point(1) = {0, 0, 0, 1.0};
4 //+
5 Point(2) = {2, 0, 0, 1.0};
```

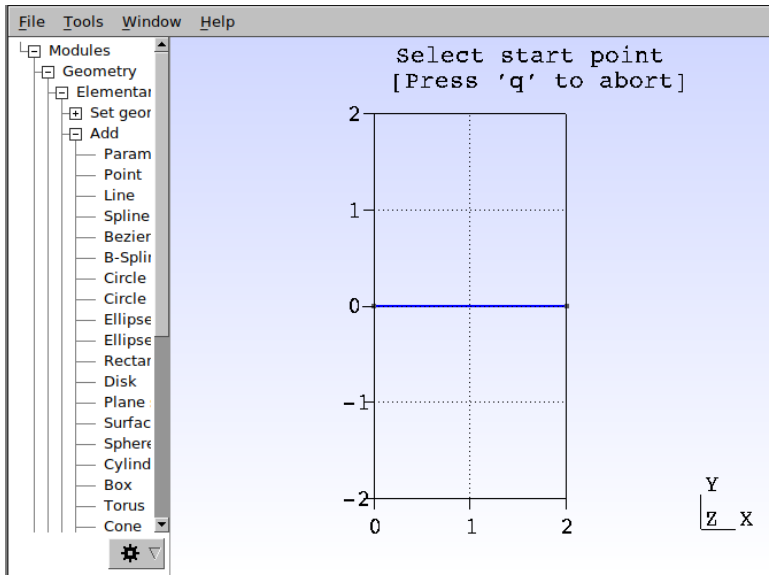
- En la izquierda encontrar **Line**

```
Modules/Geometry/Elementary entities/Add
      /Line
```



Contruir una linea:

- Click en **Line**, con el mouse,
- Luego con el mouse click en los puntos 1 y 2,
- Los punto cambia a color rojo, luego se forma una linea azul entren los puntos.
- Presiona la letra **q** en el teclado para salir



example_3.geo

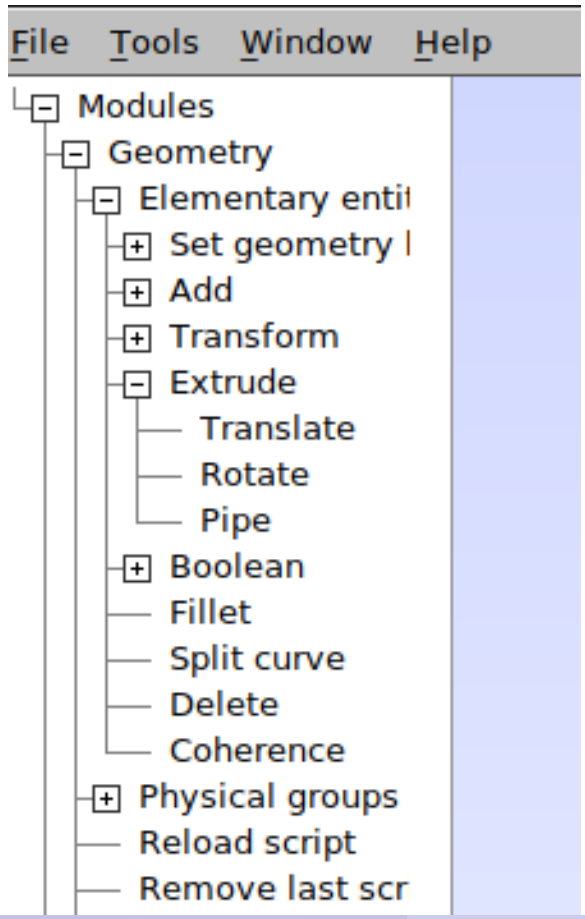
```
1 // Gmsh project created on Thu Nov  5 15:01:08 2026
2 //+
3 Point(1) = {0, 0, 0, 1.0};
4 //+
5 Point(2) = {2, 0, 0, 1.0};
6 //+
7 Line(1) = {1, 2};
```

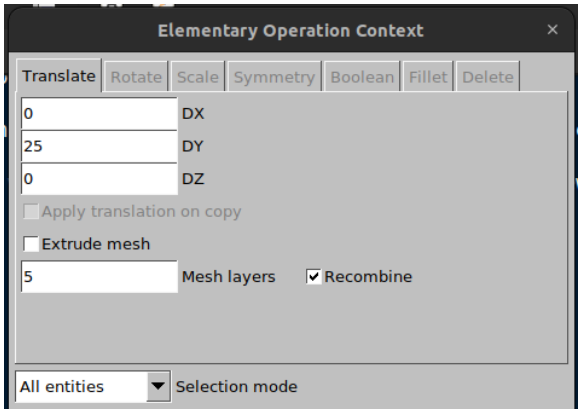
Como usar GMSH-GUI

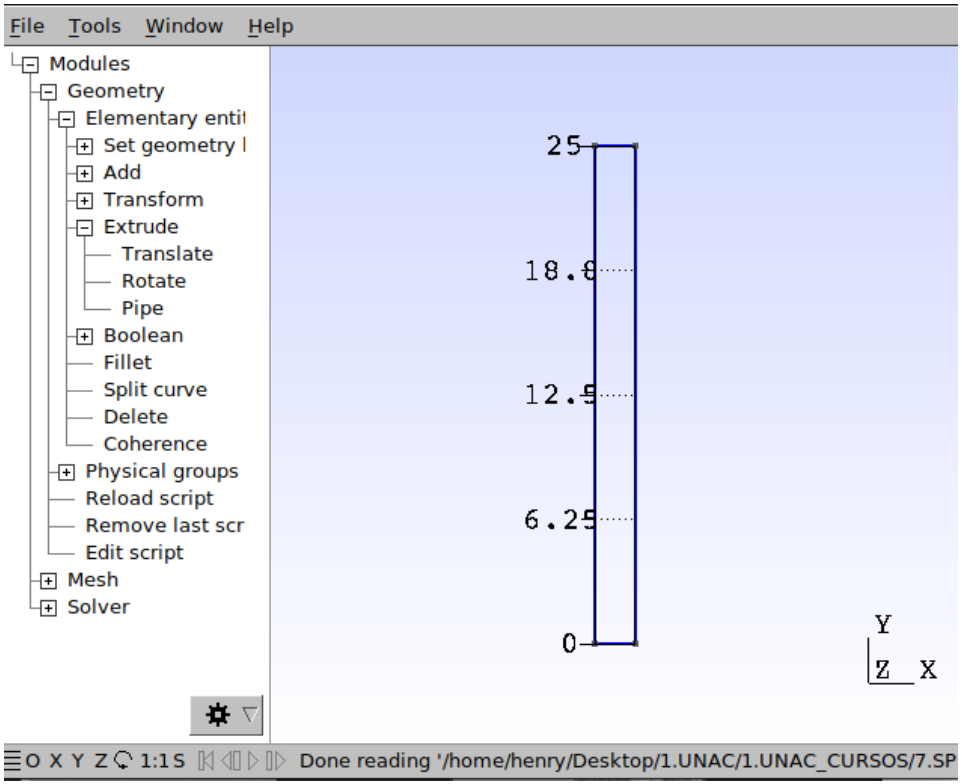
Crear una superficie, para eso vamos a **extrude** la linea. En la izquierda encontrar **Traslate**

- En la izquierda encontrar **Traslate**

```
1 Modules/Geometry/Elementary entities/
      Extrude/Traslate
```





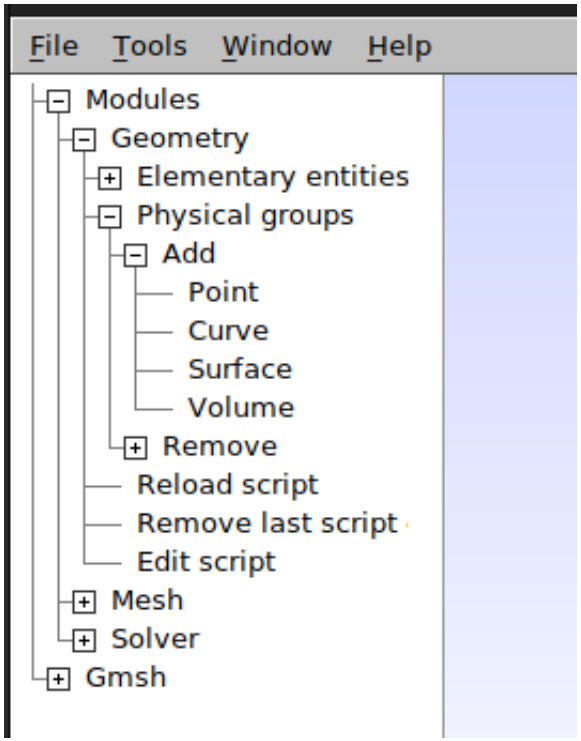


Como usar GMSH-GUI

Definimos la superficie en el rectangular

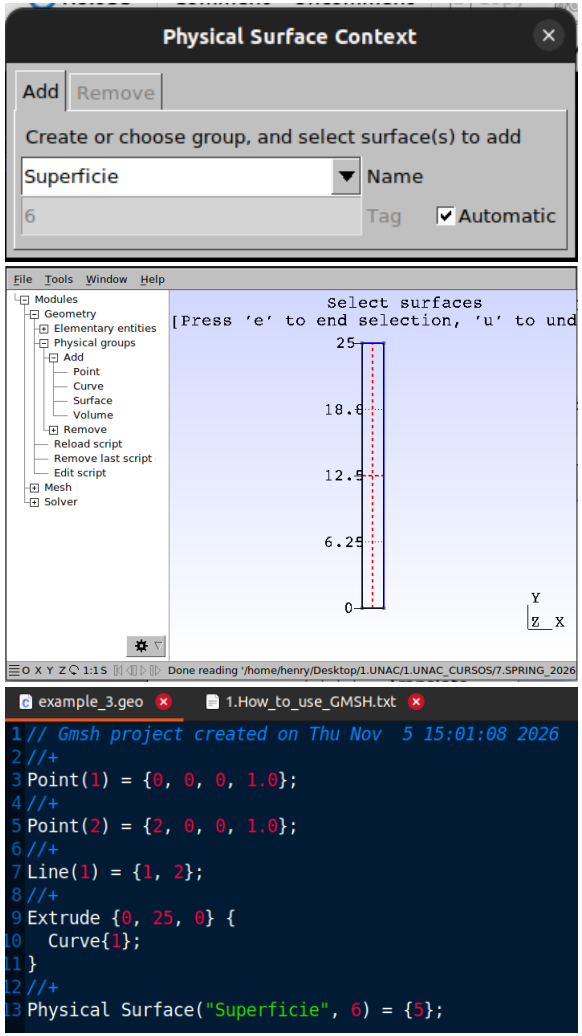
- En la izquierda encontrar **Surface**

```
Modules/Geometry/physical groups/Add/
      Surface
```



- Click en **surface**, luego con el mouse click en el centro de la intercepcion de la lineas punteadas en el rectangulo.

- Las lineas de intercepcion cambian a rojo.
- Presionar **q** en el teclado para salir

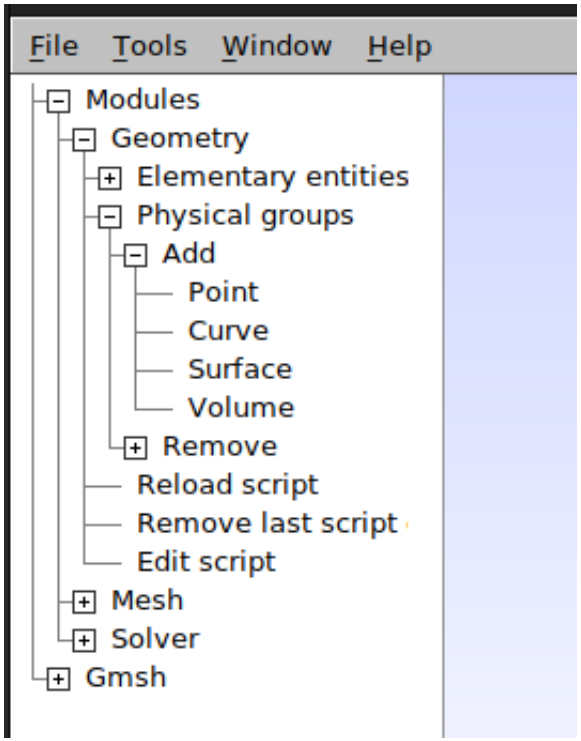


Como usar GMSH-GUI

Definimos las fronteras en el rectangular.

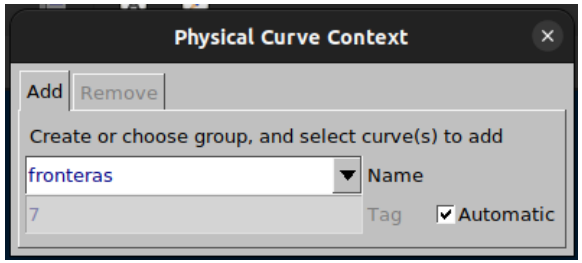
- En la izquierda encontrar **Curve**

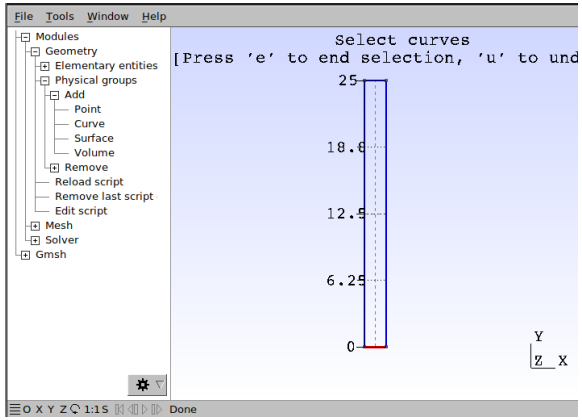
```
Modules/Geometry/physical groups/Add/
      Curve
```



- Click en **Curve**, luego con el mouse click en cada borde del rectangulo, el boder cambia a color rojo, presionar **e**, repetir el mismo proceso en cada lado del rectangulo.

- Presionar **q** en el teclado para salir





example_3.geo | 1.How_to_use_GMSH.txt

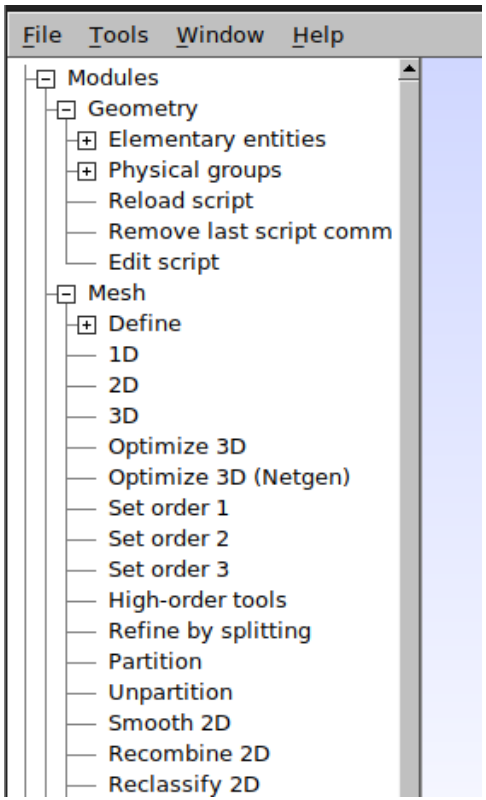
```
// Gmsh project created on Thu Nov  5 15:01:08 2026
//+
Point(1) = {0, 0, 0, 1.0};
//+
Point(2) = {2, 0, 0, 1.0};
//+
Line(1) = {1, 2};
//+
Extrude {0, 25, 0} {
  Curve{1};
}
//+
Physical Surface("Superficie", 6) = {5};
//+
Physical Curve("fronteras", 7) = {1};
//+
Physical Curve("fronteras", 7) += {4};
//+
Physical Curve("fronteras", 7) += {2};
//+
Physical Curve("fronteras", 7) += {3};
```

Como usar GMSH-GUI

Contruyendo la malla

- En la izquierda encontrar **2D**

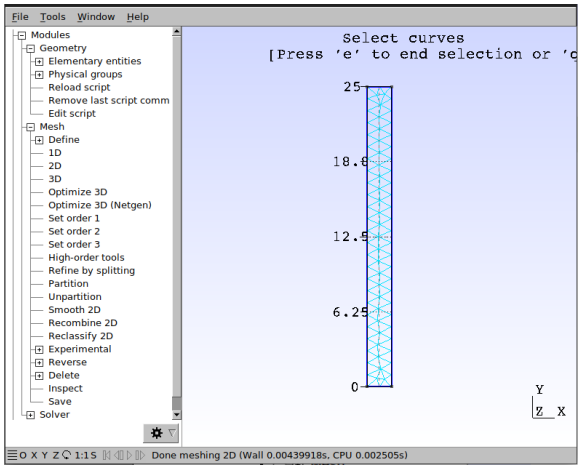
```
1 Modules/Geometry/Mesh/2D
```



- Aparece una malla formada por triangulos en la superficie del rectangular
- Para mejorar la resulcion tenemos que reducir el tamano de los triangulo.

- Abrir el archivo **example_3.geo**, cambie el ultimo valor en los punto de **1.0 a 0.5**.

```
1 Point(1) = {0, 0, 0, 0.5};
2 //+
3 Point(2) = {2, 0, 0, 0.5};
```

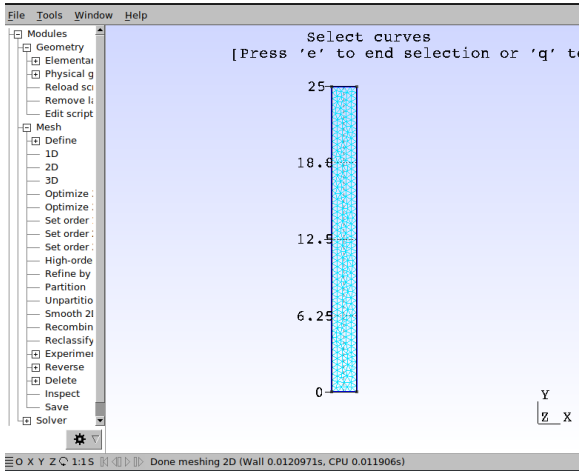


example_3.geo | 1.How_to_use_GMSH.txt

```
1 // Gmsh project created on Thu Nov  5 15:01:08 2026
2 //+
3 Point(1) = {0, 0, 0, 0.5};
4 //+
5 Point(2) = {2, 0, 0, 0.5};
6 //+
7 Line(1) = {1, 2};
8 //+
9 Extrude {0, 25, 0} {
10   Curve{1};
11 }
12 //+
13 Physical Surface("Superficie", 6) = {5};
14 //+
15 Physical Curve("fronteras", 7) = {1};
16 //+
17 Physical Curve("fronteras", 7) += {4};
18 //+
19 Physical Curve("fronteras", 7) += {2};
```

Como usar GMSH-GUI

Se mejoro la resoluciónde la malla aumentando el numero de elementos (triangulos)



Guardemos la información (Save) Se crea un archivo **example_3.msh** con la informacion de la malla.

```
-rw-rw-r-- 1  example_3.geo
-rw-rw-r-- 1  example_3.msh
```

otra forma:

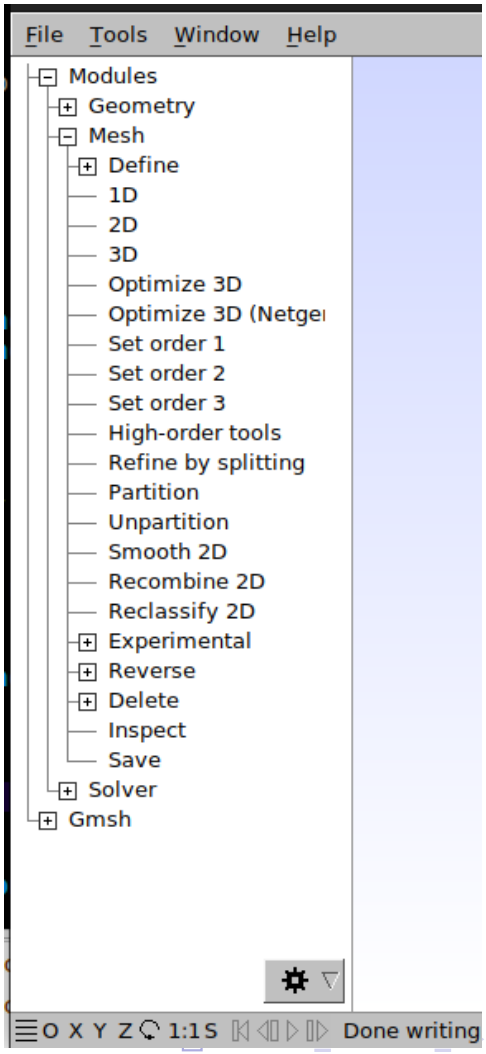
```
$ ./gmsh example_3.geo -2 -o example_3.msh
```

donde

- -2 para indicar una geometría bidimensional (2D)
- -3 para una geometría tridimensional (3D)
- La opción $-o$ para especificar el archivo de salida.

- En la izquierda encontrar **Save**

```
1 Modules/Geometry/Mesh/Save
```



Gracias por su atención

¿Preguntas?

References



Tirupathi R. Chandrupatla and Ashok D. Belegundu.
Introducción al estudio del elemento finito en ingeniería.
Prentice Hall Hispanoamericana, Naucalpan de Juárez, México, 2 edition, 2000.
Versión en español por José Enrique de la Cera Alonso; revisión técnica de Miguel Ángel Ríos Sánchez. Incluye un disquete.



Christophe Geuzaine and Jean-François Remacle.
Gmsh: A 3-d finite element mesh generator with built-in pre- and post-processing facilities.
International Journal for Numerical Methods in Engineering, 79(11):1309–1331, 2009.